

二、延攬理由

請詳細說明下列項目：

1.受延攬人參與本研究計畫之目的，以及必備之專長與計畫之配合程度。

本研究計畫「結合 AI 聊書的多模態評量閱讀歷程動態分析」之核心目標，在於利用生成式人工智慧技術（GenAI），建構一個能即時蒐集並分析學生閱讀行為的智慧化環境。計畫旨在透過「AI 聊書」過程中的多模態數據，包含語音互動、文字對話及閱讀行為日誌，對學生的閱讀歷程進行動態評量與分析，藉此突破傳統閱讀評量僅能依靠紙筆測驗的侷限，深入理解學生的閱讀理解策略與興趣發展軌跡。受延攬人於本計畫中將扮演系統實作與延續的關鍵角色，其參與對於計畫之技術實現與理論驗證至關重要。

在技術實作方面，本計畫需開發具備「多模態數據」能力的 AI 聊書系統，技術門檻極高。受延攬人不僅熟稔團隊既有的「明日星球」平台架構，擁有服務逾 30 萬使用者的實務經驗，更具備整合 OpenAI GPT API 進行語意理解、Whisper API 進行語音轉文字，以及 Web Speech API 進行語音合成的實作能力，這是本計畫進行「多模態評量」的技術基礎，若缺乏受延攬人，計畫將難以建立穩定的數據蒐集環境，對計畫成敗具決定性影響。

在學術研究與數據分析方面，本計畫強調以「興趣驅動創造者理論」（IDC Theory）為基礎，進行閱讀歷程的動態分析。受延攬人長期追隨團隊進行 IDC 理論實證研究，並在 *Journal of Computers in Education* 及國際學習科學大會（ICLS）發表多篇重要論文，具備處理複雜教育數據的專業能力。受延攬人能設計演算法來分析師生與 AI 的互動數據，從動態的閱讀歷程中萃取出具意義的學習指標，進而優化 AI 模型的推薦準確度與對話品質。這種結合「AI 技術實作」與「學習評量分析」的跨領域能力，是本計畫進行深度學術探究所必備的條件。

此外，受延攬人深耕教學現場的推廣經驗，亦是確保多模態數據有效蒐集的關鍵。受延攬人自 2016 年起即長期執行教育部國教署的閱讀與數學計畫，累積了與全台逾 2000 所學校合作的信賴基礎。受延攬人熟知教學現場生態，能克服在校園網路環境中進行語音互動與即時數據傳輸的挑戰，並透過舉辦教師培訓，降低科技導入的阻力，確保高品質多模態研究數據的順利取得。同時，受延攬人長期擔任團隊核心，帶領碩博士生進行系統開發與論文撰寫，能有效橋接技術端與教育端的語言隔閡，確保計畫團隊穩定且高效執行。總體而言，受延攬人兼具「多模態 AI 系統開發」、「學習歷程動態分析」以及「大規模場域推廣」之完整能力，其專長與本計畫需求完全契合，倘若經費能獲得核可，受延攬人將對本計畫之技術突破與學術貢獻產生決定性的助益。

2.受延攬人之研究項目及工作份量及其對該計畫之影響程度。

受延攬人過去擁有豐富的計畫推動經驗，曾協助執行多項國科會與教育部計畫，涵蓋「明日閱讀」、「明日數學」及產學小聯盟等，不僅止於單一系統開發，更涵蓋數位學習模式的建置、教學現場的導入以及大規模師資培訓。在本計畫中，受延攬人將擔任核心執行者，進行內部管理，包括協調不同計畫間的資源分配、規劃研究每週進度，並帶領研究助理與研究生進行系統開發與論文撰寫。此外，受延攬人亦負責撰寫計畫報告、處理倫理審查（IRB）事宜，並協助將研究成果投稿至國際重要研討會，確保計畫行政與學術產出的順利運作。

在研究項目與技術核心方面，本計畫旨在建構一個能即時評量學生閱讀歷程的智慧化環境。受延攬人除了熟稔悅趣化數位學習系統的設計外，更具備處理教育大數據與機器學習的專業能力。能將「多模態 AI 聊書系統」的架構實作，負責串接 OpenAI Whisper（語音轉文字）

與 GPT(語意分析) API, 以捕捉學生在聊書過程中的語音特徵、對話語義及操作行為, 是本計畫能否成功進行「多模態評量」的關鍵基石。

在研究方向部分, 受延攬人熟悉設計悅趣化數位學習系統 (Game-based Learning Management System)以及一般教育實驗研究法的統計檢定, 包含: 獨立樣本 T 檢定(T-test)、多變量變異數分析(Multivariate Analysis of Covariance, MANCOVA)等分析方式, 並且對於機器學習與 AI 人工智慧之應用也有涉獵, 能夠處理複雜的「多模態閱讀歷程數據」, 透過演算法將非結構化的語音與文本數據轉化為可分析的學習指標, 進行學習者行為建模與閱讀歷程的動態分析, 以驗證 AI 評量系統的信效度與對學生閱讀素養的提升成效。

受延攬人長期深耕教育現場, 與桃園市多所學校合作, 過去在「明日星球」與「數學島」的成功開發經驗, 能確保系統的穩定性; 而其對 AI 新技術的掌握, 則能確保研究成果具備學術創新價值, 對計畫之順利執行與成果產出具有不可取代之重要性。

3.對受延攬人參加研究計畫之工作績效評估準則。

本計畫為期一年, 受延攬人之工作績效評估將聚焦於「多模態評量系統實作」、「場域數據驗證」與「學術成果產出」三大面向。首要評估指標為受延攬人是否能如期完成具備「多模態數據」能力之 AI 聊書系統開發, 確保系統能同步紀錄並分析學生的語音特徵、對話語義及操作行為。受延攬人需確保開發之系統介面能於教學載具上穩定運行, 並蒐集多模態數據, 這將是系統完成度的關鍵依據。

在推廣面, 評估重點在於受延攬人能否順利將系統導入合作之桃園市實驗學校, 並有效蒐集高品質的多模態數據, 確保四至六年級師生進行實驗時的數據完整性。此外, 受延攬人也須進行教師培訓, 降低科技導入門檻, 並即時解決現場技術問題。透過收集系統後台紀錄及師生回饋, 深入分析 AI 評量機制的信效度與使用者接受度, 將是衡量計畫執行成效的重要指標。

最後, 在學術研究貢獻與行政執行上, 受延攬人需負責建立數據處理流程, 將非結構化的語音與文本轉化為可分析的學習指標。其績效將取決於是否能利用這些多模態數據進行「閱讀歷程動態分析」與「學習者行為建模」, 並將實證成果轉化為高品質學術論文, 投稿至 GCCCE、ICCE 等重要研討會, 以驗證 AI 動態評量在教育現場的應用價值。同時, 是否如期完成研究報告撰寫, 並協助團隊內部之人力協調與進度控管, 亦是評估之範疇。

4.一年期以上之計畫, 請分年列述。

5.如屬繼續補助申請案, 請填寫並線上繳交受延攬人前一補助期間之「延攬客座科技人才研究工作報告表」。

由於計畫於8/1開始執行, 故目前時段尚須時間進行實作, 工作成果預計於2026年上半年完善內容。

三、申請機構之相關配合措施

- 1.請概述申請機構對本延攬案之配合措施(如其他相關之研究計畫或工作環境之安排及研究資源之提供與協助等)。
- 2.受延攬人納編於申請機構或移轉至其他單位或產業界之規劃為何?(內容請述明擬納編或移轉之可行性、擬納編或移轉員額及年度預估)
- 3.受延攬人可能移轉之機構或產業為何?申請機構是否有配合訓練措施?

受延攬人在本計畫中可以獲得計畫執行和數位學習研究相關實務經驗, 包含教學方法、系統設

計、研究設計、分析和推廣，並將其所學移轉到其他機構與產業。若要移轉至其他單位或產業界，可朝設計數位學習設計、機器學習、培訓教師機構等，累積足夠經驗與能量後，移轉到數位學習相關產業、公司或機構就業，或者進入相關研究機構或大學服務。中央大學學習科技研究中心亦會針對受延攬人研究過程中衍生資源需求提供協助，包含硬體設備、軟體支援服務，和此研究案所需人力支援，而中央大學所開發之學習系統，也將與此計畫作系統結合。由於受延攬人的研究經歷與背景與本計畫需求相符合，且是計畫主持人相當重要的協助人員，未來可以持續協助推動本計畫。

鑑於受延攬人在計畫中的核心地位、卓越的工作能力以及對機構研究發展與社會推廣的顯著貢獻，高度肯定其價值，並認識到其對未來計畫延續及成果擴散的不可或缺性。為確保計畫能持續順利推動，並留住這位具備整合能力與實務經驗的高端人才，期受延攬人能長期穩定地貢獻其專業於學術研究、人才培育及大型計畫的推展。

四、受延攬人之具體工作內容

受延攬人所參與部分之詳細計畫書，請說明擬擔任之研究工作項目及內容。

受延攬人承接前一期已建置之個人化書籍推薦、聊書輔助與 AI 聊書同伴等功能，進一步整合閱讀登記、聊書語音、閱讀照片與親師文字回饋等多模態資料，建構行為-情意-認知三面向的閱讀分析模型，並發展可同時服務教師、學生與家長的 AI 個人助理與視覺化歷程報表，結合 AI 聊書的多模態評量閱讀歷程動態分析。

受延攬人工作內容主要有下列 5 項，詳細分述如下：

1. 多模態分析與四大模組設計與實作

受延攬人負責整體多模態學習分析架構之設計與技術實作，包含視覺理解模組、語音理解模組、行為特徵分析模組與多模態融合模組。具體工作包括：定義各模組輸入與輸出資料格式、設計特徵嵌入與跨模態對齊機制、實作行為-情意-認知指標的運算流程，並建立統一向量空間以支撐後續 AI 聊書同伴與個人化推薦等應用。

2. AI 聊書同伴與 AI 個人助理功能優化與整合

受延攬人延續前期計畫成果，負責整合 Whisper 語音辨識、向量資料庫與 GPT 系列大型語言模型，優化 AI 聊書同伴與 AI 個人助理的對話品質與教育鷹架功能。工作內容包含：調整書籍內容訓練流程與 RAG 檢索策略、設計符合 MSSR 與 IDC Theory 的對話腳本、加入多模態狀態（如朗讀流暢度、閱讀規律性）作為對話條件，讓 AI 能主動回應學生閱讀困難並提供適性化提問與鼓勵。

3. 實際進入教育現場資料蒐集與歷程建置

受延攬人協調桃園市實驗學校與其他明日閱讀合作學校之實作場域，規劃國小中高年級在 MSSR、師生聊書與家庭閱讀情境中的系統導入流程。並負責設計多模態資料蒐集方案（閱讀登記、對話語音、閱讀照片、家長與教師回饋等），進行資料清理與標註，開發供教師與家長使用的閱讀歷程儀表板與個別化診斷報表，協助第一線理解學生的閱讀狀態與變化趨勢。

4. 家庭閱讀支持與家校合作機制設計

受延攬人設計 AI 助理面向家長之互動腳本與介面功能，包含：學生閱讀現況摘要、親子聊書問題建議、家庭閱讀活動流程等，讓家長從被動接收閱讀資訊轉變為能主動參與與回應的合作者，強化學校 MSSR 與家庭閱讀之連結。

5. 研究設計、資料分析與成果產出與推廣

受延攬人擔任本計畫之主要研究執行者，負責量化與質性研究設計（包含問卷、訪談與多模態歷程分析）、統計與學習分析方法選用與實作。並協助撰寫學術論文與計畫成果報告、設計教師研習與工作坊內容、整理系統操作手冊與教學案例，以利後續將本計畫之 AI 聊書模式與多模態閱讀分析模型推廣至更多「明日閱讀」參與學校與相關實務場域。

五、受延攬人之教學研究費建議額度及相關審核文件

(一)請提供教學研究費建議金額 81,550 元

(申請機構應依據自訂標準綜合考量受延攬人之學經歷、學術地位、特殊技術及工作經驗、近年來論著價值、研究或教學對國內學術科技領域助益及貢獻程度等因素，提供建議金額)

(二)說明教學研究費建議金額之審核原則與程序

(請檢附申請機構自訂博士後研究教學研究費標準)

受延攬人於 2019 年 7 月獲得博士資格，已有多年的博士後研究經驗，經歷證明如系統附件。受延攬人之學經歷背景與本計畫之需求十分相符，根據「114 年國立中央大學博士後研究人員教學研究費支給標準表」，建議受延攬人之教學研究費採用第 8 年年資 81,550 作為薪資標準。

六、申請人應依規定檢附受延攬人相關文件資料，並隨同本申請書線上繳交送至本會：

(一)受延攬人博士學位證書

(如受延攬之博士後研究人員為應屆畢業者，得先出具下列文件，並於報到時，提供博士學位證書供申請機構查核：(1)受延攬人於國外就讀博士學位者，應提供國外大學出口試及論文審查通過之臨時學歷證明文件。(2)受延攬人於國內就讀博士學位者，應提供經系所用印之博士學位考試委員審查通過證明文件及口試會議紀錄之臨時學歷證明文件)

(二)受延攬人具研發替代役男身份相關證明文件

(如受延攬之博士後研究人才具研發替代役男身分者，應檢附其研發替代役男身分證影本，如尚未取得研發替代役男身分證者，得出具經申請機構用印之役男資料清單及研發替代役錄取役男名冊辦理，如非具研發替代役男身份者，可免提供)

(三)受延攬人身份證明文件

(如外國籍者，請提供護照，本國籍者，請提供身分證影本)

(四)受延攬人現職及經歷證明文件

(如經歷無法提供者得以現職證明替代)

(五)受延攬人個人資料表(表 C301 至 C303)

(六)受延攬人最近三年內著作連結(或 PDF 檔)

內容同計畫主持人

國立中央大學博士後研究人員教學研究費支給標準表

級別	教學研究費
11	88,645
10	86,280
9	83,915
8	81,550
7	79,190
6	76,825
5	74,460
4	72,095
3	69,735
2	67,365
1	65,005

1. 本表級別供參考使用，計畫主持人得依博士後研究人員之能力敘薪。
2. 配合 114 年度軍公教員工待遇調整及國家科學及技術委員會 113 年 10 月 22 日科會綜字第 1130073511 號函內容，依原 113 年教學研究費金額調增 3%，小數點以下無條件捨去，如有不足 5 元之畸零數均以 5 元計，超過 5 元者，以 10 元計。